

质数与合数

1. 证明：（1）质数有无穷多个；（2） $4k+3$ 型质数有无穷多个.

2. 证明：（1）若 p 是奇质数，则 p 不能表示为三个或三个以上相邻正整数之和；（2）若奇数 p 不能表示为三个或三个以上的相邻正整数之和，则 p 是质数.

3. 任意给定6个连续正整数. 证明: 存在一个质数, 这个质数能且只能整除这6个数中间的1个.

4. 如果 $l^2 + m^2 = n^2$, l, m, n 均为正整数且 l 为质数, 那么证明:
 $2(l + m + 1)$ 是完全平方数.

5. $a, b, c (c \geq 2)$ 为正整数, 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$. 证明: $a+c, b+c$ 中至少有一个为合数.

6. p 是奇质数, a, b, c, d 是小于 p 的正整数, 且 $a^2 + b^2, c^2 + d^2$ 均为 p 的倍数. 证明: $ac + bd, ad + bc$ 恰有一个是 p 的倍数.

7. 求所有质数 p ，使得存在正整数 x, y 满足 $\begin{cases} p+1=2x^2 \\ p^2+1=2y^2 \end{cases}$.

8. 正整数 a, b 满足 $a-b$ 是质数以及 ab 是完全平方数. 当 $a \geq 2025$ 时, 求 a 的最小值.

9. 如果从 $1, 2, 3, \dots, 2025$ 中任取 n 个两两互质的数, 其中一定有一个质数, 那么求 n 的最小值.

10. $a_1, a_2, \dots, a_{2025}$ 是两两互质的正合数, 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_{2025}} < 1$.

11. 是否存在奇数 $n(n \geq 3)$ 及 n 个互不相同的质数 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 使得

$p_1 + p_2, p_2 + p_3, \dots, p_{n-1} + p_n, p_n + p_1$ 都是完全平方数?

12. 证明: 如果存在 $n(n \geq 3)$ 项由质数组成的等差数列, 那么公差是所有小于 n 的质数的倍数.

13. 求质数 p, q, r , 满足 $p|(qr-1), q|(pr-1), r|(pq-1)$.

14. p 是质数, x, y, z 是小于 p 且互异的正整数. 如果 $p|x^3-y^3, p|y^3-z^3, p|z^3-x^3$, 那么证明 $x+y+z|x^2+y^2+z^2$.